

TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG VTAG

I. TỔNG QUAN

THÔNG TIN HỆ THỐNG

STT	Thông tin	Chi tiết	Ghi chú
1	Đơn vị phát triển	Trung tâm GPCNTT&DVS	
2	Tên dự án	HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ CÁ NHÂN VTAG	
3	Loại dự án triển khai	Triển khai mới.	Dựa trên số liệu hệ thống tương đương
3	Chức năng hệ thống	Cung cấp chức năng quản lý và giám sát các thiết bị định vị cá nhân.	
4	Đầu mối liên hệ	Tungnt12@viettel.com.vn	
5	Thời gian hiệu lực sizing	10/2023	
6	Mức độ quan trọng	Quan trọng	

a. Tên dịch vụ:

Thiết bị định vị cá nhân vTag.

b. Giới thiệu về dịch vụ:

vTag là dịch vụ quản lý và giám sát các thiết bị định vị cá nhân cho các khách hàng, giúp người dùng định vị được đối tượng, cảnh báo người dùng khi thiết bị ra/vào vùng an toàn hoặc thiết bị gửi cảnh báo SOS.

Để sử dụng được hệ thống vTag, người dùng cần phải có:

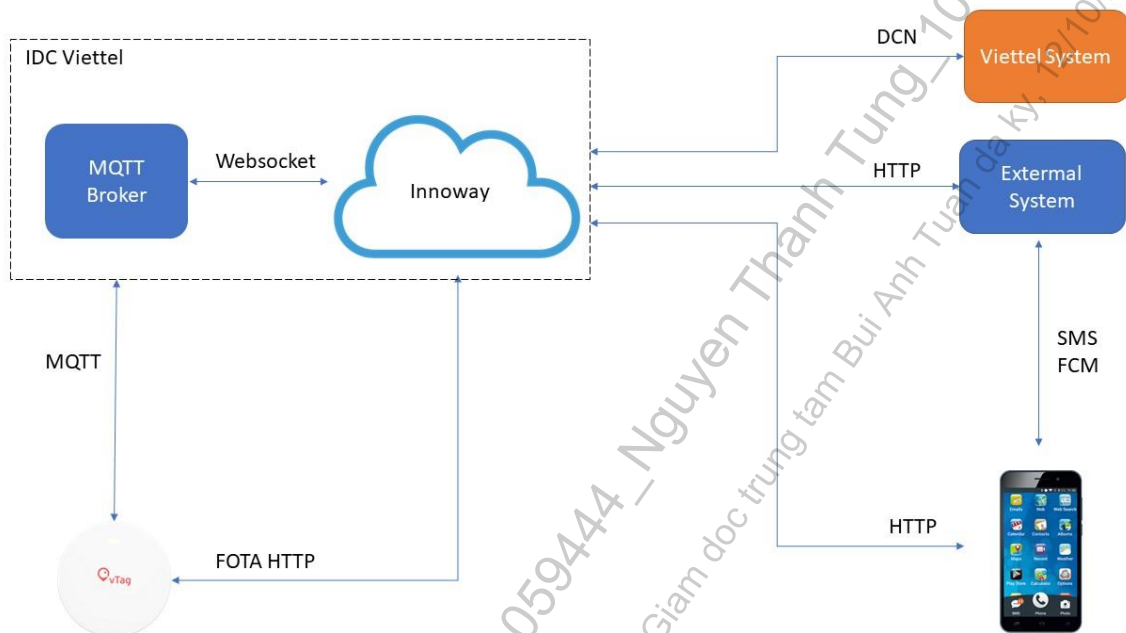
- Thiết bị vTag:** kích thước nhỏ gọn, có phụ kiện móc khóa và dây đeo đi kèm để đeo lên người hoặc treo lên vật.

- **Ứng dụng vTag:** được cài trên thiết bị di động của người dùng. Ứng dụng này sẽ thu thập thông tin vị trí thiết bị, tái hiện lộ trình di chuyển của đối tượng (người dùng, thú cưng, phương tiện), và cảnh báo người dùng khi thiết bị ra/vào vùng an toàn hoặc gửi cảnh báo SOS.

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

1. Tổng quan hệ thống

vTag được xây dựng dựa trên nền tảng IoT cloud - Innaway. Hệ thống giao tiếp với nhau thông qua các API. Nền tảng Innaway cung cấp phương thức xử lý giao tiếp với thiết bị, kết nối với ứng dụng trên thiết bị di động qua mqtt và http.



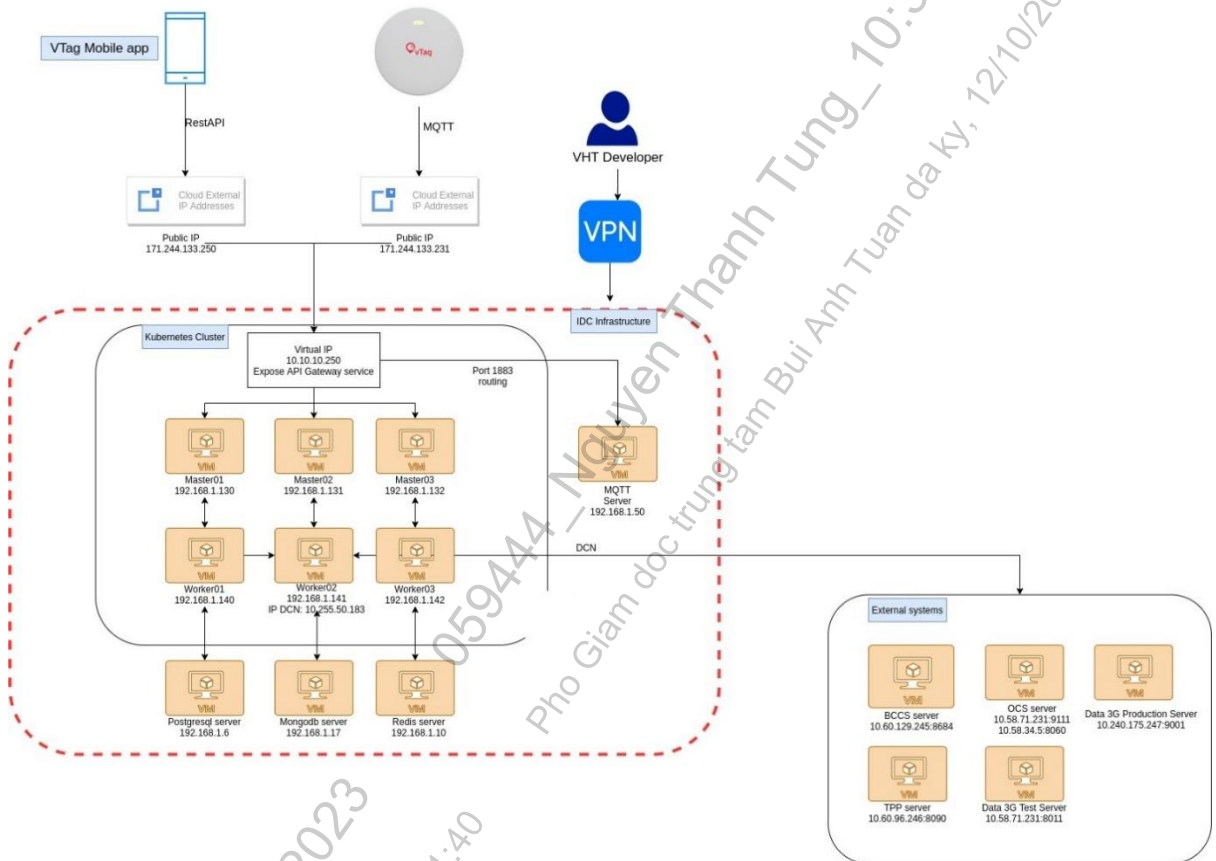
Hình 1: Mô hình tổng quan hệ thống

Mô tả hệ thống:

- Thiết bị VTAG: Thiết bị IOT có chức năng định vị và giám sát, gửi dữ liệu lên Cloud qua giao thức MQTT và HTTP.
- MQTT Broker: Service trung gian nhận các bản tin MQTT và đồng bộ dữ liệu với Cloud.
- Innaway IOT Platform: Trung tâm xử lý dữ liệu, triển khai các dịch vụ định vị thông minh, kết nối tới các hệ thống khác.
- External Cloud: Các hệ thống bên ngoài sử dụng cho các chức năng riêng biệt, bao gồm:
 - Message Service: Dịch vụ tin nhắn thương hiệu

- TTP: Nạp tiền và kiểm tra số dư
- BCCS: Kiểm tra gói cước
- Data3G: Kiểm tra gói cước
- Wifi Location: Lấy vị trí thông qua các trạm wifi

2. Mô hình tổng thể



Các khối chức năng của hệ thống dịch vụ vTag gồm:

#	Tên	Mô tả
1	Thiết bị vTag	Thiết bị định vị thông minh, sử dụng 3 công nghệ định vị vị trí: WiFi-Cell, GPS và LBS. Sử dụng 2G/NB-IoT để truyền tải dữ liệu lên server.
2	vTag Mobile App	Ứng dụng được cài trên thiết bị di động của người dùng. Ứng dụng này sẽ thu thập thông tin vị trí thiết bị, tái hiện lộ trình di chuyển của đối tượng (người dùng, thú cưng, phương tiện), và

		cảnh báo người dùng khi thiết bị ra/vào vùng an toàn hoặc gửi cảnh báo SOS.
3	Virtual IP	IP ảo, không bị quản lý bởi DHCP làm trung gian cung cấp dịch vụ ra ngoài public.
4	Master01	- Server điều khiển các máy Worker chạy ứng dụng, quản lý và điều phối các ứng dụng chạy trên các worker node. - Theo dõi tình trạng tài nguyên của worker.
5	Master02	
6	Master03	
7	Worker01	Đồng thời vận hành các container ứng dụng: - Quản lý user/devices/organizations/data - Flow Engine: thực thi nghiệp vụ vTag (nhận bản tin, phân tích, xử lý và thực hiện các tác vụ,...)
8	Worker02	
9	Worker03	
10	MQTT Server	Tiếp nhận bản tin từ thiết bị.
11	Postgresql Server	Lưu trữ các thông tin users/devices/attributes,...
12	Mongodb Server	Lưu trữ quyền truy cập
13	Redis Server	In-Memory DB: Lưu và truy xuất thông tin thường xuyên truy cập.
14	BCCS Server	Quản lý thuê bao: tình trạng kích hoạt, khoá dịch vụ,...
15	OCS Server	Quản lý tính cước dịch vụ
16	TPP Server	Quản lý số dư, nạp tiền thuê bao.
17	Data 3G Production Server	Quản lý gói cước của thuê bao.
18	Data 3G Test Server	Server test hệ thống quản lý gói cước.

3. Mô hình vật lý

Quy hoạch IP các máy chủ như sau:

Máy chủ	IP
Master 01	192.168.1.130
Master 02	192.168.1.131
Master 03	192.168.1.132
Worker 01	192.168.1.140
Worker 02	192.168.1.141
Worker 03	192.168.1.142
Redis	192.168.1.10
MongoDB + Kafka	192.168.1.17
PostgresDB	192.168.1.6
MQTT	192.168.1.50

III. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ

1. Thiết bị máy chủ ứng dụng

Link tham chiếu năng lực CPU:

[Dell Inc.: PowerEdge R740xd \(Intel Xeon Gold 6240, 2.60GHz\) \(spec.org\)](#)

```
vtag@node1:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              4
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:               /
CPU MHz:                2593.906
BogoMIPS:               5187.81
Hypervisor vendor:      VMware
Virtualization type:    full
L1d cache:              128 KiB
L1i cache:              128 KiB
L2 cache:               4 MiB
L3 cache:               99 MiB
```

[Dell Inc.: PowerEdge R740xd \(Intel Xeon Gold 6240R, 2.40 GHz\) \(spec.org\)](#)

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              8
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
Stepping:               7
CPU MHz:                2400.000
BogoMIPS:               4800.00
Hypervisor vendor:      VMware
Virtualization type:    full
```

2. Thông tin TPS

- TPS hiện tại của hệ thống tính trung bình trong thời gian 7 ngày: ~ 2.35 TPS.



- Thực tế tải trên hệ thống đo đặc được với 3500 thiết bị đã kích hoạt:

Phân hệ	Model Name	Cint (Crates 2017)	Cores		RAM	
Master	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	226	4	6%	8	59%
Worker	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	226	8	20%	16	66%
Mongo + Kafka	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	226	8	21%	16	45%
Postgres	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	226	8	15.6%	16	38%
Redis	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	226	4	2%	16	3%
MQTT	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz	259	8	3%	16	10%

	Tổng thiết bị	Số thiết bị online	Tỷ lệ online	SL Thiết bị kết nối server tại 1 thời điểm	Tỷ lệ Kết nối	TPS Thiết bị
Thông số thực tế	3500	700	20%	175	25%	2.35
Thông số thiết kế	5000	1000		250		3.36
Thông số thiết kế	10,000	2,000		500		6.72

IV. TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG (Cho 5K thiết bị)

1. Định cỡ thiết bị máy chủ ứng dụng

1.1. Định cỡ module Worker (N + 1)

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS.

Tại thời điểm đo tải, N = 2. => **Mỗi server chịu tải trung bình: $2.35/3 = \sim 0.8$ TPS**

(theo cơ chế Load balancing).

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp có tải như sau:

```
vtag@node1:~$ k top node
W1005 18:26:36.137545 4056440 top_node.go:119] Using
NAME      CPU(cores)   CPU%   MEMORY(bytes)  MEMORY%
node1     162m         4%     4385Mi         59%
node2     200m         5%     4344Mi         59%
node3     183m         4%     4277Mi         58%
node4     1403m        20%    10383Mi        66%
node5     1413m        20%    10378Mi        66%
node6     1375m        19%    10203Mi        65%
vtag@node1:~$
```

Mức tiêu thụ tài nguyên của các worker node (4,5,6) với 2.35 TPS

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz				
	72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
Worker	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
	Tổng	8	20%	25.1	
	Thiết kế	72		226	

RAM			
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ
Worker	Tổng	16	66%

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Worker	Cint/TPS	$= 25.1 * 0.2 / 0.8 = 6.275$	$X * 0.8 / 0.2 = 25.1$

			X: CInt cho 1 TPS. Mỗi server chịu tải trung bình 0.8 TPS.
	RAM/ TPS (GB)	$= 16 * 0.66 / 0.8 = 13.2$	$X * 0.8 / 0.66 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	Cint cần cho 3.36 TPS (Cint)	$= 6.275 * 3.36 / 0.75 * 1.1 = \sim 31$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM cần cho 3.36TPS (GB).	$= 13.2 * 3.36 / 0.9 * 1.1 = \sim 55$	KPI 90%, Ksaiso=1.1.

→ Lựa chọn N = 2, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 11 Cint, RAM: 19 GB, Disk: 100 GB.

1.2. Định cỡ module Postgres

Hệ thống thực hiện đồ tải với 2.35TPS.

```
vttag@postgres:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                 8
On-line CPU(s) list:    0-7
Thread(s) per core:     1
Core(s) per socket:     1
Socket(s):               8
NUMA node(s):           1
Vendor ID:               GenuineIntel
CPU family:              6
Model:                  85
Model name:              Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:                7
CPU MHz:                 2593.906
BogoMIPS:                5187.81
Hypervisor vendor:       VMware
Virtualization type:     full
```

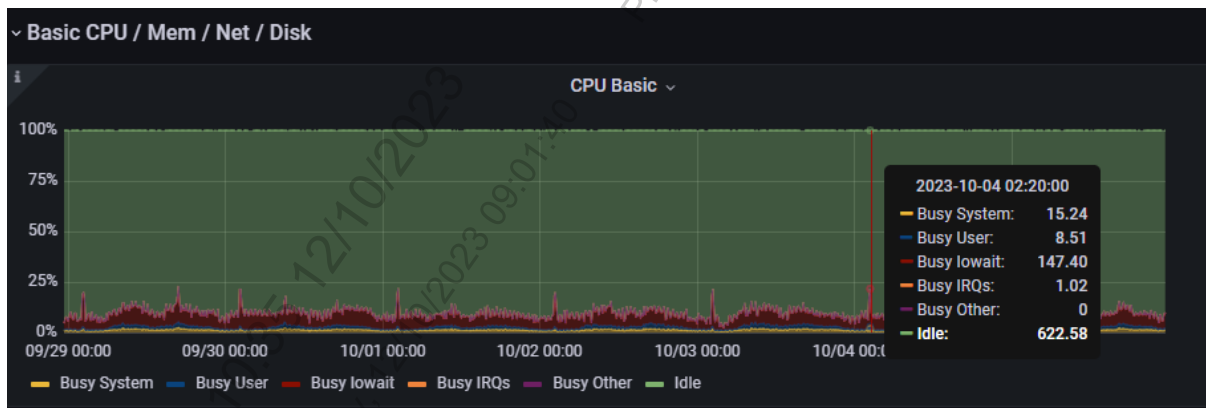
Cấu hình CPU module Postgres

```
vtag@postgres:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                     7.8G         0 7.8G   0% /dev
tmpfs                    1.6G         0 1.6G   0% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 983G   586G   355G  63% /
tmpfs                    7.9G         0 7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M         0 5.0M   0% /run/lock
tmpfs                    7.9G         0 7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                 976M   308M   602M  34% /boot
tmpfs                    1.6G         0 1.6G   0% /run/user/1000
/dev/loop2                92M    92M     0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop5                92M    92M     0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop13              129M   129M     0 100% /snap/docker/2883
/dev/loop1               129M   129M     0 100% /snap/docker/2893
/dev/loop14               56M    56M     0 100% /snap/core18/2785
/dev/loop16               64M    64M     0 100% /snap/core20/1974
/dev/loop11               74M    74M     0 100% /snap/core22/858
/dev/loop8                64M    64M     0 100% /snap/core20/2015
/dev/loop17               56M    56M     0 100% /snap/core18/2790
/dev/loop12               41M    41M     0 100% /snap/snapd/19993
/dev/loop0                74M    74M     0 100% /snap/core22/864
/dev/loop6                41M    41M     0 100% /snap/snapd/20092
```

Dung lượng sử dụng module Postgres.

```
vtag@postgres:~$ sudo du -smh /var/lib/postgresql/*
536G    /var/lib/postgresql/14
vtag@postgres:~$
```

Dung lượng lưu trữ dữ liệu hiện tại module Postgres.



Tỷ lệ tiêu thụ CPU module Postgres

```
1 [|||||] 7.4% 5 [|||||] 5.9%
2 [|||||] 1.3% 6 [|||||] 10.7%
3 [|||||] 0.7% 7 [|||||] 0.0%
4 [|||||] 0.7% 8 [|||||] 0.7%
Mem [|||||] 5.67G/15.6G
Swap [|||||] 303M/4.00G
Tasks: 269, 88 thr; 1 running
Load average: 0.80 0.64 0.72
Uptime: 566 days(1), 11:58:54
```

Tỷ lệ tiêu thụ RAM module Postgres

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS và chạy với 1 node

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz 72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
Postgres	Tổng	8	16%	25.1	
	Thiết kế	72		226	

RAM				
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Postgres	Tổng	16	38%	Mem + Swp
DISK				
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Postgres	Tổng	1000	63%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Postgres	Cint/TPS	$= 25.1 * 0.16 / 2.35 = 1.71$	$X * 2.35 / 0.16 = 25.1$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 3.36 TPS (Cint)	$= 1.71 * 3.36 / 0.75 * 1.1 \sim 8.5$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$= 16 * 0.4 / 2.35 = \sim 3$	$X * 2.35 / 0.4 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 3.36 TPS (GB).	$= 3 * 3.36 / 0.9 * 1.1 \sim 12.5$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu hiện tại trong 3 tháng (GB) với 700 thiết bị online	536 GB	- OS, ứng dụng = 586 – 536 = 50 GB
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu cho 1000 thiết bị online trong 3 tháng (GB)	$= 536 / 700 * 1000 = \sim 766$	OS, ứng dụng = 50 GB

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 9 Cint, RAM: 13 GB, DISK: 850 GB.

1.3. Định cỡ module Mongo và Kafka

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 2.35 TPS.

```
vtag@mongodb:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
Socket(s):              2
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:               7
CPU MHz:               2593.906
BogoMIPS:               5187.81
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:    full
```

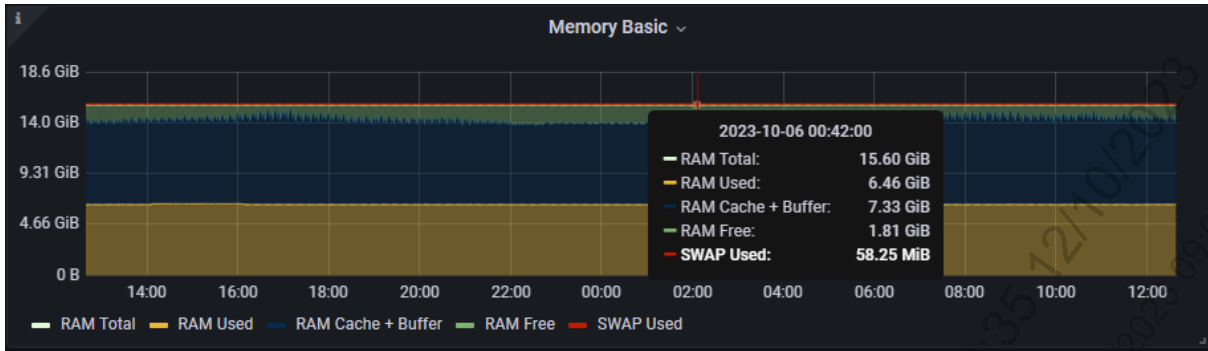
Cấu hình CPU module Mongo+Kafka

```
vtag@mongodb:~$ sudo du -smh *
41M    apache-zookeeper-3.8.1-bin
107M   backup-db
4.0K   collection_backup.sh
5.2G   kafka_2.12-3.4.0
7.4G   kafka-logs
8.7M   node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
4.0K   test.sh
580K   zookeeper
```

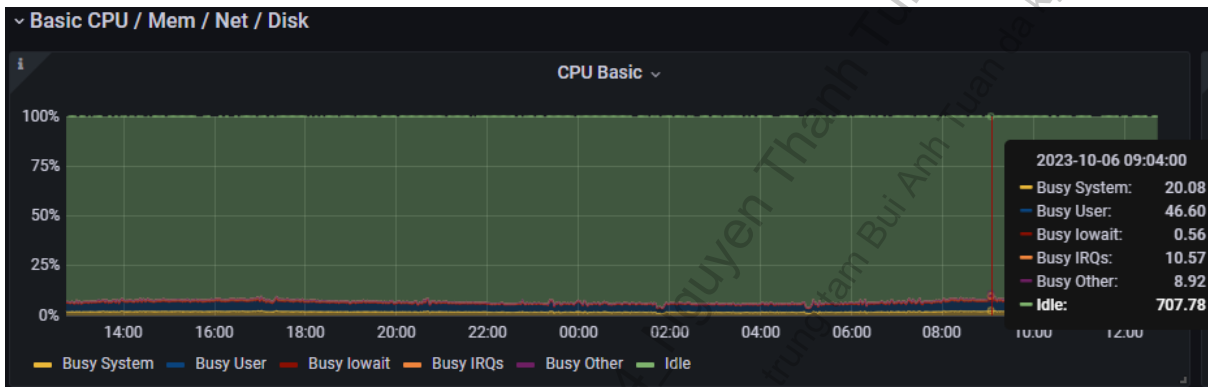
Dung lượng sử dụng cho Kafka

```
vtag@mongodb:~$ sudo du -smh /var/lib/mongodb/
504M   /var/lib/mongodb/
vtag@mongodb:~$
```

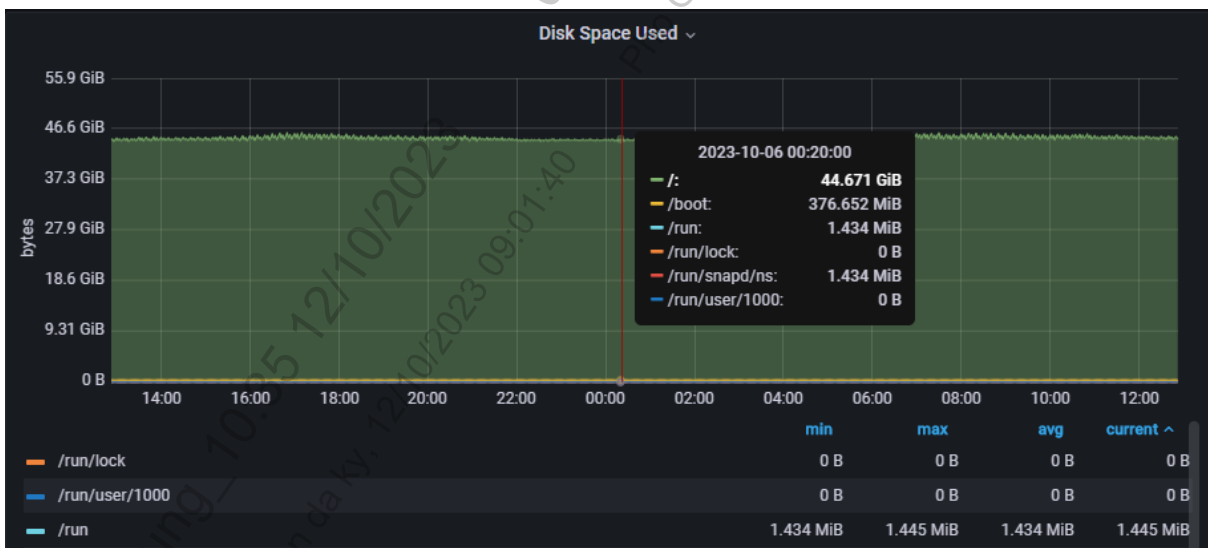
Dung lượng sử dụng cho Mongo



Tỷ lệ tiêu thụ RAM module Mongo+Kafka



Tỷ lệ tiêu thụ CPU module Mongo+Kafka



Tỷ lệ dung lượng lưu trữ module Mongo+Kafka

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS và chạy với 1 node

	CPU <i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz</i>	Ghi chú
--	---	----------------

72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
	Số cores		% Tiêu thụ	Cint
Mongo	Tổng	8	21%	25.1
+Kafka	Thiết kế	72		226

RAM				
Mongo	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
+Kafka	Tổng	16	45%	
DISK				
Mongo	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
+Kafka	Tổng	400	12%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Mongo +Kafka	Cint/TPS	$= 25.1 * 0.21 / 2.35 = \sim 2.2$	$X * 2.35 / 0.21 = 25.1$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 3.36 TPS (Cint)	$= 2.2 * 3.36 / 0.75 * 1.1 \sim 11$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$= 16 * 0.45 / 2.35 = \sim 3.1$	$X * 2.35 / 0.45 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 3.36TPS (GB).	$= 3.1 * 3.36 / 0.9 * 1.1 \sim 13$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	400 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 11 Cint, RAM: 13 GB, DISK: 400 GB.

1.4. Định cỡ module Redis

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 2.35 TPS vận hành với 1 node.


```
vtag@redis:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                 4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              4
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               2593.906
BogoMIPS:              5187.81
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:    full
```

Cấu hình CPU module Redis

```
vtag@redis:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G   0 7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G   14G   80G  15% /
tmpfs           7.9G   0 7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0 5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G   0 7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1       56M   56M   0 100% /snap/core18/2785
/dev/loop6      129M  129M   0 100% /snap/docker/2883
/dev/loop7      129M  129M   0 100% /snap/docker/2893
/dev/loop3       64M   64M   0 100% /snap/core20/1974
/dev/sda2       974M  411M  497M  46% /boot
/dev/loop8       92M   92M   0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop11      92M   92M   0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4       74M   74M   0 100% /snap/core22/858
/dev/loop13      56M   56M   0 100% /snap/core18/2790
/dev/loop0       64M   64M   0 100% /snap/core20/2015
/dev/loop2       41M   41M   0 100% /snap/snapd/19993
/dev/loop9       74M   74M   0 100% /snap/core22/864
/dev/loop12      41M   41M   0 100% /snap/snapd/20092
tmpfs           1.6G   0 1.6G   0% /run/user/1000
```

Dung lượng sử dụng cho Redis

```
1  [ 0.0%] Tasks: 32, 55 thr; 1 running
2  [ 0.7%] Load average: 0.00 0.00 0.00
3  [ 1.3%] Uptime: 89 days, 06:32:58
4  [ 0.0%]
Mem[||||| 362M/15.6G]
Swp[ 0K/4.00G]
```

Tỷ lệ tiêu thụ CPU, RAM module Redis

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz 72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
Redis	Tổng	4	2%	12.6	
	Thiết kế	72		226	

RAM				
Redis	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	16	3%	
DISK				
Redis	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	100	15%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Redis	Cint/TPS	$=12.6*0.02/2.35 = \sim 0.11$	$X*2.35/0.02 = 12.6$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 3.36 TPS (Cint)	$=0.11*3.36/0.75*1.1 \sim$ 0.6	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$=16*0.03/2.35 = \sim 0.21$	$X*2.35/0.03 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 3.36 TPS (GB).	$= 0.21*3.36/0.9*1.1 \sim$ 0.9	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	100 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 0.6 Cint, RAM: 1 GB, DISK: 100 GB.

1.5. Định cỡ module Master

Master node trong kiến trúc K8s có vai trò thực hiện xử lý Control plane, bao gồm:

API Server (kube-apiserver), **Cluster State Store** (etcd), **Cluster Controller Manager** (kube-controller-manager), **Scheduler** (kube-scheduler).

Đánh giá hệ thống vTag với số lượng module ứng dụng bé, số lượng pod quản lý không nhiều, đánh giá tham chiếu các node worker của hệ thống CMP đang chạy là khá cao nên đề xuất chỉ chạy mô hình tối thiểu theo “Quy định bàn giao các hệ thống công nghệ thông tin từ đơn vị cung cấp sản phẩm về đơn vị vận hành khai thác” số 1033/QĐ-CNVTQĐ được PTGDD Tập đoàn Đào Xuân Vũ phê duyệt.

1.1	Yêu cầu tối thiểu và cấu hình hệ thống	Cấu hình mỗi node ít nhất: - 4 vCPU - 8GB RAM - 100GB HDD	M	Theo khuyến nghị của các Public Cloud Provider (Node có trên 8GB RAM để đảm bảo có thể có đủ dung lượng cho pods có thể được schedule vào hoạt động)
-----	--	--	---	--

→ Lựa chọn 3 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 100 GB.

Giá trị N	Cint_rated2017 Yêu cầu	RAM Yêu cầu (GB)	HDD (GB)
3	4 vCPU	8GB RAM	HDD: 100 GB (ứng dụng)

1.6. Định cỡ module MQTT Broker

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:         43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             8
NUMA node(s):         1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               2400.000
BogoMIPS:              4800.00
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:   full
```

Cấu hình CPU module MQTT Broker

```
 1 [          0.0%]  5 [          0.7%]
 2 [          0.0%]  6 [          2.0%]
 3 [          0.0%]  7 [          0.0%]
 4 [          0.0%]  8 [          0.7%]
Mem[|||||] 1.41G/15.6G Tasks: 35, 222 thr; 1 running
Swp[      ] 0K/2.00G   Load average: 0.00 0.02 0.00
                               Uptime: 91 days, 14:56:20
```

Tỷ lệ tiêu thụ CPU, RAM module MQTT Broker

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	7.8G	0	7.8G	0%	/dev
tmpfs	1.6G	1.7M	1.6G	1%	/run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	98G	9.8G	84G	11%	/
tmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	976M	207M	702M	23%	/boot
/dev/loop1	56M	56M	0	100%	/snap/core18/1988
/dev/loop3	72M	72M	0	100%	/snap/lxd/16099
tmpfs	1.6G	0	1.6G	0%	/run/user/0
/dev/loop4	64M	64M	0	100%	/snap/core20/1974
/dev/loop5	56M	56M	0	100%	/snap/core18/2785
/dev/loop0	92M	92M	0	100%	/snap/lxd/24061
/dev/loop6	54M	54M	0	100%	/snap/snapd/19457
tmpfs	1.6G	0	1.6G	0%	/run/user/1001

Dung lượng lưu trữ sử dụng cho module MQTT Broker

CPU	Ghi chú
Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz 96 cores, Cint 259 (Crate2017)	

	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
MQTT	Tổng	8	3%	21.6	
Broker	Thiết kế	96		259	

RAM				
MQTT	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Broker	Tổng	16	10%	
DISK				
MQTT	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Broker	Tổng	100	11%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
MQTT Broker	Cint/TPS	$= 21.6 * 0.03 / 2.35 = \sim 0.3$	$X * 2.35 / 0.03 = 21.6$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 3.36 TPS (Cint)	$= 0.3 * 3.36 / 0.75 * 1.1 \sim 1.5$	KPI 75%, Ksaio = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$= 16 * 0.1 / 2.35 = \sim 0.7$	$X * 2.35 / 0.1 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 3.36 TPS (GB).	$= 0.7 * 3.36 / 0.9 * 1.1 \sim 3$	KPI 90%, Ksaio = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	100 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 1.5 Cint, RAM: 3 GB, DISK: 100GB.

2. Định cỡ SAN Switch

Không sử dụng SAN Storage.

3. Định cỡ thiết bị mạng

N/A.

4. Định cỡ tủ rack

Hệ thống dùng hạ tầng ảo hóa không cần tủ rack.

V. TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG (Cho 10K thiết bị)

1. Định cỡ thiết bị máy chủ ứng dụng

1.1. Định cỡ module Worker (N + 1)

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS.

Tại thời điểm đo tải, N = 2. => **Mỗi server chịu tải trung bình: $2.35/3 = \sim 0.8$ TPS**

(theo cơ chế Load balancing).

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp có tải như sau:

```
vtag@node1:~$ k top node
W1005 18:26:36.137545 4056440 top_node.go:119] Using
NAME      CPU(cores)   CPU%  MEMORY(bytes)  MEMORY%
node1     162m         4%    4385Mi         59%
node2     200m         5%    4344Mi         59%
node3     183m         4%    4277Mi         58%
node4     1403m        20%    10383Mi        66%
node5     1413m        20%    10378Mi        66%
node6     1375m        19%    10203Mi        65%
vtag@node1:~$
```

Mức tiêu thụ tài nguyên của các worker node (4,5,6) với 2.35 TPS

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz				
	72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
Worker	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
	Tổng	8	20%	25.1	
	Thiết kế	72		226	

RAM				
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Worker	Tổng	16	66%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Worker	Cint/TPS	$= 25.1 * 0.2 / 0.8 = 6.275$	$X * 0.8 / 0.2 = 25.1$

			<i>X: CInt cho 1 TPS. Mỗi server chịu tải trung bình 0.8 TPS.</i>
	RAM/ TPS (GB)	$= 16 * 0.66 / 0.8 = 13.2$	$X * 0.8 / 0.66 = 16$ <i>X: RAM cho 1 TPS.</i>
	Cint cần cho 6.72 TPS (Cint)	$= 6.275 * 6.72 / 0.75 * 1.1 = \sim 62$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM cần cho 6.72TPS (GB).	$= 13.2 * 6.72 / 0.9 * 1.1 = \sim 109$	KPI 90%, Ksaiso=1.1.

→ Lựa chọn N = 2, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 21 Cint, RAM: 37 GB, Disk: 100 GB.

1.2. Định cỡ module Postgres

Hệ thống thực hiện đồ tải với 2.35TPS.

```
vtag@postgres:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):              8
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               2593.906
BogoMIPS:              5187.81
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:    full
```

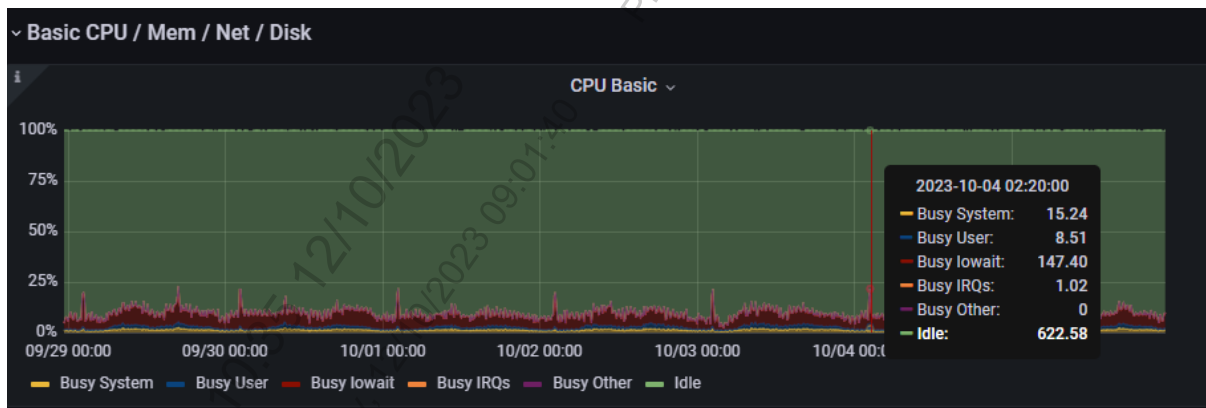
Cấu hình CPU module Postgres


```
vtag@postgres:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                      7.8G         0  7.8G   0% /dev
tmpfs                     1.6G         0  1.6G   0% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 983G   586G   355G  63% /
tmpfs                     7.9G         0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                     5.0M         0   5.0M   0% /run/lock
tmpfs                     7.9G         0   7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                 976M    308M   602M  34% /boot
tmpfs                     1.6G         0   1.6G   0% /run/user/1000
/dev/loop2                92M     92M         0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop5                92M     92M         0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop13              129M    129M         0 100% /snap/docker/2883
/dev/loop1               129M    129M         0 100% /snap/docker/2893
/dev/loop14              56M     56M         0 100% /snap/core18/2785
/dev/loop16              64M     64M         0 100% /snap/core20/1974
/dev/loop11              74M     74M         0 100% /snap/core22/858
/dev/loop8               64M     64M         0 100% /snap/core20/2015
/dev/loop17              56M     56M         0 100% /snap/core18/2790
/dev/loop12              41M     41M         0 100% /snap/snapd/19993
/dev/loop0               74M     74M         0 100% /snap/core22/864
/dev/loop6               41M     41M         0 100% /snap/snapd/20092
```

Dung lượng sử dụng module Postgres.

```
vtag@postgres:~$ sudo du -smh /var/lib/postgresql/*
536G    /var/lib/postgresql/14
vtag@postgres:~$
```

Dung lượng lưu trữ dữ liệu hiện tại module Postgres.



Tỷ lệ tiêu thụ CPU module Postgres

```
1 [|||||] 7.4% 5 [|||||] 5.9%
2 [|||||] 1.3% 6 [|||||] 10.7%
3 [|||||] 0.7% 7 [|||||] 0.0%
4 [|||||] 0.7% 8 [|||||] 0.7%
Mem [|||||] 5.67G/15.6G
Swap [|||||] 303M/4.00G
Tasks: 269, 88 thr; 1 running
Load average: 0.80 0.64 0.72
Uptime: 566 days(1), 11:58:54
```

Tỷ lệ tiêu thụ RAM module Postgres

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS và chạy với 1 node

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz 72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
Postgres	Tổng	8	16%	25.1	
	Thiết kế	72		226	

RAM				
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Postgres	Tổng	16	38%	Mem + Swp
DISK				
	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
Postgres	Tổng	1000	63%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Postgres	Cint/TPS	$= 25.1 * 0.16 / 2.35 = 1.71$	$X * 2.35 / 0.16 = 25.1$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 6.72 TPS (Cint)	$= 1.71 * 6.72 / 0.75 * 1.1 \sim 17$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$= 16 * 0.4 / 2.35 = \sim 3$	$X * 2.35 / 0.4 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 6.72TPS (GB).	$= 3 * 6.72 / 0.9 * 1.1 \sim 25$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu hiện tại trong 3 tháng (GB) với 700 thiết bị online	536 GB	- OS, ứng dụng = 586 – 536 = 50 GB
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu cho 2000 thiết bị online trong 3 tháng (GB)	$= 536 / 700 * 2000 = \sim 1532$	OS, ứng dụng = 50 GB

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 17 Cint, RAM: 25GB, DISK: 1.6 TB.

1.3. Định cỡ module Mongo và Kafka

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 2.35 TPS.

```
vtag@mongodb:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:          43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
Socket(s):              2
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                 85
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:               7
CPU MHz:               2593.906
BogoMIPS:              5187.81
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:    full
```

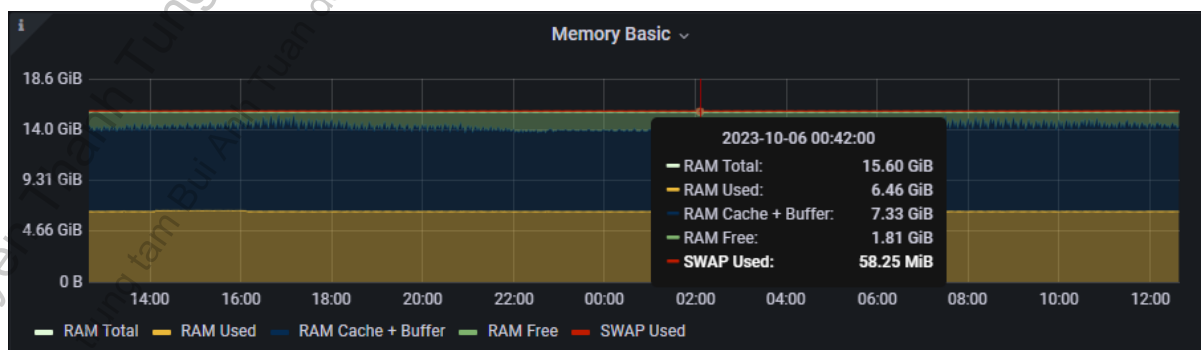
Cấu hình CPU module Mongo+Kafka

```
vtag@mongodb:~$ sudo du -smh *
41M    apache-zookeeper-3.8.1-bin
107M   backup-db
4.0K   collection_backup.sh
5.2G   kafka_2.12-3.4.0
7.4G   kafka-logs
8.7M   node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
4.0K   test.sh
580K   zookeeper
```

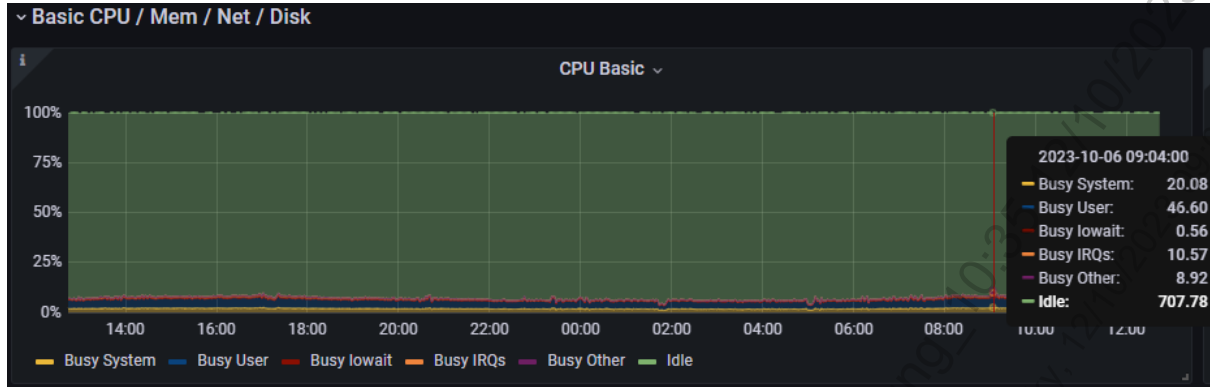
Dung lượng sử dụng cho Kafka

```
vtag@mongodb:~$ sudo du -smh /var/lib/mongodb/
504M   /var/lib/mongodb/
vtag@mongodb:~$
```

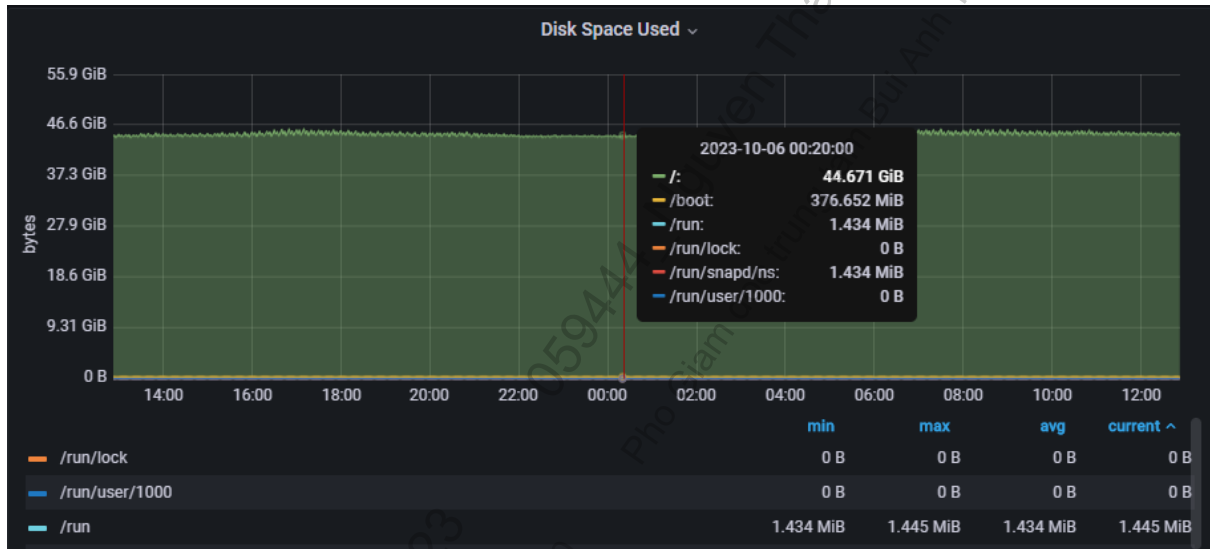
Dung lượng sử dụng cho Mongo



Tỷ lệ tiêu thụ RAM module Mongo+Kafka



Tỷ lệ tiêu thụ CPU module Mongo+Kafka



Tỷ lệ dung lượng lưu trữ module Mongo+Kafka

Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS và chạy với 1 node

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz				
	72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
Mongo	Tổng	8	21%	25.1	
+Kafka	Thiết kế	72		226	

RAM

Mongo +Kafka	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	16	45%	
DISK				
Mongo +Kafka	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	400	12%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Mongo +Kafka	Cint/TPS	$=25.1*0.21/2.35 = \sim 2.2$	$X*2.35/0.21 = 25.1$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 6.72 TPS (Cint)	$=2.2*6.72/0.75*1.1 \sim 22$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$=16*0.45/2.35 = \sim 3.1$	$X*2.35/0.45 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 6.72TPS (GB).	$= 3.1*6.72/0.9*1.1 \sim 26$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	400 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 22 Cint, RAM: 26GB, DISK: 400GB.

1.4. Định cỡ module Redis

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 2.35 TPS vận hành với 1 node.

```
vtag@redis:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
Address sizes:         43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             4
NUMA node(s):         1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               2593.906
BogoMIPS:              5187.81
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:   full
```

Cấu hình CPU module Redis

```
vtag@redis:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                   7.8G   0  7.8G   0% /dev
tmpfs                   1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G  14G  80G  15% /
tmpfs                   7.9G   0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                   5.0M   0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                   7.9G   0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1              56M   56M   0 100% /snap/core18/2785
/dev/loop6             129M  129M   0 100% /snap/docker/2883
/dev/loop7             129M  129M   0 100% /snap/docker/2893
/dev/loop3              64M   64M   0 100% /snap/core20/1974
/dev/sda2              974M  411M  497M  46% /boot
/dev/loop8              92M   92M   0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop11            92M   92M   0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop4              74M   74M   0 100% /snap/core22/858
/dev/loop13            56M   56M   0 100% /snap/core18/2790
/dev/loop0             64M   64M   0 100% /snap/core20/2015
/dev/loop2             41M   41M   0 100% /snap/snapd/19993
/dev/loop9             74M   74M   0 100% /snap/core22/864
/dev/loop12            41M   41M   0 100% /snap/snapd/20092
tmpfs                   1.6G   0  1.6G   0% /run/user/1000
```

Dung lượng sử dụng cho Redis

```
1 [ 0.0%] Tasks: 32, 55 thr; 1 running
2 [ 0.7%] Load average: 0.00 0.00 0.00
3 [ 1.3%] Uptime: 89 days, 06:32:58
4 [ 0.0%]
Mem[|||||] 362M/15.6G
Swp[ ] 0K/4.00G
```


Tỷ lệ tiêu thụ CPU, RAM module Redis

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz				
	72 cores, Cint 226 (Crate2017)				
Redis	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
	Tổng	4	2%	12.6	
	Thiết kế	72		226	

RAM				
Redis	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	16	3%	
DISK				
Redis	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	100	15%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
Redis	Cint/TPS	$=12.6*0.02/2.35 = \sim 0.11$	$X*2.35/0.02 = 12.6$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 6.72 TPS (Cint)	$=0.11*6.72/0.75*1.1 \sim 1.1$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$=16*0.03/2.35 = \sim 0.21$	$X*2.35/0.03 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 6.72TPS (GB).	$= 0.21*6.72/0.9*1.1 \sim 1.8$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	100 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 1.1 Cint, RAM: 1.8GB, DISK: 100GB.

1.5. Định cỡ module Master

Master node trong kiến trúc K8s có vai trò thực hiện xử lý Control plane, bao gồm: **API Server** (kube-apiserver), **Cluster State Store** (etcd), **Cluster Controller Manager** (kube-controller-manager), **Scheduler** (kube-scheduler).

Đánh giá hệ thống vTag với số lượng module ứng dụng bé, số lượng pod quản lý không nhiều, đánh giá tham chiếu các node worker của hệ thống CMP đang chạy là khá cao nên đề xuất chỉ chạy mô hình tối thiểu theo “Quy định bàn giao các hệ thống công nghệ thông tin từ đơn vị cung cấp sản phẩm về đơn vị vận hành khai thác” số 1033/QĐ-CNVTQĐ được PTGDD Tập đoàn Đào Xuân Vũ phê duyệt.

1.1	Yêu cầu tối thiểu và cấu hình hệ thống	Cấu hình mỗi node ít nhất: - 4 vCPU - 8GB RAM - 100GB HDD	M	Theo khuyến nghị của các Public Cloud Provider (Node có trên 8GB RAM để đảm bảo có thể có đủ dung lượng cho pods có thể được schedule vào hoạt động)
-----	--	--	---	--

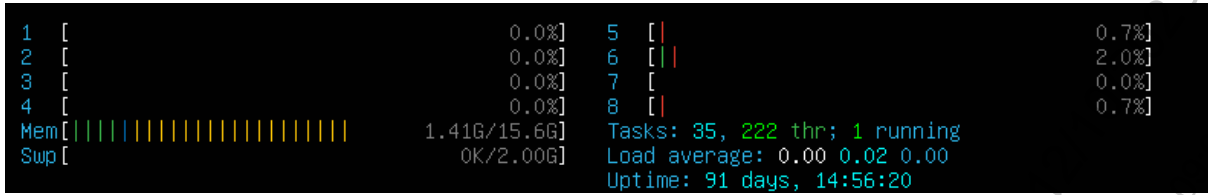
→ Lựa chọn 3 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 100 GB.

Giá trị N	Cint_rated2017 Yêu cầu	RAM Yêu cầu (GB)	HDD (GB)
3	4 vCPU	8GB RAM	HDD: 100 GB

1.6. Định cỡ module MQTT Broker

Architecture:	x86_64
CPU op-mode(s):	32-bit, 64-bit
Byte Order:	Little Endian
Address sizes:	43 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):	8
On-line CPU(s) list:	0-7
Thread(s) per core:	1
Core(s) per socket:	1
Socket(s):	8
NUMA node(s):	1
Vendor ID:	GenuineIntel
CPU family:	6
Model:	85
Model name:	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
Stepping:	7
CPU MHz:	2400.000
BogoMIPS:	4800.00
Hypervisor vendor:	VMware
Virtualization type:	full

Cấu hình CPU module MQTT Broker



Tỷ lệ tiêu thụ CPU, RAM module MQTT Broker

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	7.8G	0	7.8G	0%	/dev
tmpfs	1.6G	1.7M	1.6G	1%	/run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	98G	9.8G	84G	11%	/
tmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda2	976M	207M	702M	23%	/boot
/dev/loop1	56M	56M	0	100%	/snap/core18/1988
/dev/loop3	72M	72M	0	100%	/snap/lxd/16099
tmpfs	1.6G	0	1.6G	0%	/run/user/0
/dev/loop4	64M	64M	0	100%	/snap/core20/1974
/dev/loop5	56M	56M	0	100%	/snap/core18/2785
/dev/loop0	92M	92M	0	100%	/snap/lxd/24061
/dev/loop6	54M	54M	0	100%	/snap/snapd/19457
tmpfs	1.6G	0	1.6G	0%	/run/user/1001

Dung lượng lưu trữ sử dụng cho module MQTT Broker

	CPU				Ghi chú
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz				
	96 cores, Cint 259 (Crate2017)				
MQTT Broker	Số cores		% Tiêu thụ	Cint	
	Tổng	8	3%	21.6	
	Thiết kế	96		259	

RAM				
MQTT Broker	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	16	10%	
DISK				
MQTT Broker	Tổng dung lượng (GB)		% Tiêu thụ	Ghi chú
	Tổng	100	11%	

Module	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
MQTT Broker	Cint/TPS	$= 21.6 * 0.03 / 2.35 = \sim 0.3$	$X * 2.35 / 0.03 = 21.6$ X: CInt cho 1 TPS.
	Cint cần cho 6.72 TPS (Cint)	$= 0.3 * 6.72 / 0.75 * 1.1 \sim 3$	KPI 75%, Ksaiso = 1.1.
	RAM/TPS (GB)	$= 16 * 0.1 / 2.35 = \sim 0.7$	$X * 2.35 / 0.1 = 16$ X: RAM cho 1 TPS.
	RAM cần cho 6.72TPS (GB).	$= 0.7 * 6.72 / 0.9 * 1.1 \sim 5.75$	KPI 90%, Ksaiso = 1.1.
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu (GB)	100 GB	

→ Lựa chọn N = 0, tương đương 1 node, có cấu hình: CPU: 3 Cint, RAM: 5.75 GB,
DISK: 100GB.

2. Định cỡ SAN Switch

Không sử dụng SAN Storage.

3. Định cỡ thiết bị mạng

N/A.

4. Định cỡ tủ rack

Hệ thống dùng hạ tầng ảo hóa không cần tủ rack.

VI. TỔNG HỢP TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

STT	Module	Định cỡ 5K thiết bị			Định cỡ 10K thiết bị		
		CPU (Cint)	RAM (GB)	DISK (GB)	CPU (Cint)	RAM (GB)	DISK (GB)
1	Master	12	24	300	12	24	300
2	Worker	31	55	300	62	109	300
3	Postgres	8.5	12.5	850	17	25	1600
4	Mongo + Kafka	11	13	400	22	26	400
5	Redis	0.6	1	100	1.1	1.8	100
6	MQTT Broker	1.5	3	100	3	5.75	100

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

ĐƠN VỊ YÊU CẦU

TT.GPCNTT&DVS